Sistema de Reserva de Instrumentos - Documento de Especificação de Requisitos

Disciplina: Projeto de Desenvolvimento de Software
Equipe: Adigiely Dâmaris, Maria Luiza e Murilo Henrique
Cliente/Stakeholder: Diego

---

1. Visão Geral do Sistema (Resumo)

O sistema tem como objetivo gerenciar a reserva de instrumentos musicais de forma digital, substituindo controles manuais que geram conflitos de horários, perdas de informações e dificuldade na organização. A solução permitirá o cadastro de instrumentos, controle de disponibilidade e agendamento de reservas, garantindo melhor organização, evitando conflitos e otimizando o uso dos recursos disponíveis.

2. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade (MoSCoW)
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, e-mail e senha	Must Have
RF02	O sistema deve permitir o login de usuários autenticados	Must Have
RF03	O sistema deve permitir a visualização da lista de instrumentos disponíveis	Must Have
RF04	O sistema deve permitir o cadastro de instrumentos com nome, tipo e status de disponibilidade	Must Have

RF05	O sistema deve permitir a realização de reservas de instrumentos com data e horário	Must Have
RF06	O sistema deve impedir reservas em horários já ocupados para o mesmo instrumento	Must Have
RF07	O sistema deve permitir o cancelamento de reservas	Should Have
RF08	O sistema deve permitir a adição de dados da reserva	Should Have
RF09	O sistema deve exibir o horário de reservas por usuário	Could Have
RF010	O sistema deve permitir o logout do usuário	Must Have

3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição do Requisito
RNF01	Desempenho	As operações de reserva e consulta devem ser processadas em até 2 segundos
RNF02	Segurança	As senhas devem ser armazenadas com criptografia utilizando algoritmo de hash seguro
RNF03	Portabilidade	O sistema deve funcionar em navegadores Chrome, Edge e Firefox em dispositivos desktop e mobile
RNF04	Usabilidade	O processo de reserva deve ser concluído em no máximo 3 etapas (seleção, horário e confirmação)

RNF05	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99% do tempo durante o período de funcionamento da instituição

4. Backlog de User Stories (Histórias de Usuário)

- **US01:** Eu, como usuário, gostaria de me cadastrar no sistema, para poder acessar a reserva de instrumento.
    - *Critérios de Aceite:* [Deve permitir cadastro com e-mail válido, não deve permitir e-mails duplicados]
- **US02:** Eu, como usuário, gostaria de visualizar os instrumentos disponíveis, para escolher qual desejo reservar. reserva de instrumento.
    - *Critérios de Aceite:* [Deve exibir apenas instrumentos disponíveis, deve mostrar nome e tipo do instrumento]
- **US03:** Eu, como usuário, gostaria de reservar um instrumento, para utilizá-lo em um horário específico.
    - *Critérios de Aceite:* [Deve permitir selecionar data e horário, não deve permitir conflito de horários]
- **US04:** Eu, como usuário, gostaria de cancelar uma reserva, para liberar o instrumento para outros usuários.
    - *Critérios de Aceite:* [Deve permitir cancelar reservas futuras, deve atualizar a disponibilidade do instrumento]
- **US05:** Eu, como administrador, gostaria de cadastrar instrumentos, para disponibilizá-los para reserva.
    - *Critérios de Aceite:* [Deve permitir inserir nome e tipo, deve definir status de disponibilidade]

5. Matriz de Trade-offs (Opcional/Diferencial)

- O RNF02 (Segurança – criptografia de senhas) pode aumentar o tempo de resposta (RNF01).
- O controle rigoroso de conflitos de horário (RF06) pode aumentar a complexidade do sistema, impactando o desempenho.
- Alta disponibilidade (RNF05) pode demandar maior custo de infraestrutura.